



EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE RESULTADOS ELECTORALES A PARTIR DE ACTAS DE ESCRUTINIO DE LAS ELECCIONES GENERALES DEL PERÚ 2026

Josemanuel Rossy Cañari Palante, Kenny Asto Hinostroza,
Melissa Dessire Aylas Barranca y Carlos Pérez Pérez
Maestría en Inteligencia Artificial - Visión por Computador, Grupo 3
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

PROBLEMA Y OBJETIVO

Muchas actas de escrutinio se publican como formularios escaneados con conteos manuscritos. Revisar aproximadamente **88,064 mesas** no es escalable y limita la auditoría automática.

Objetivo. Evaluar la precisión de un sistema reproducible de visión por computador para extraer resultados y definir los requisitos de una solución de uso real.

DISEÑO DEL ESTUDIO

- Fuente y muestra:** portal ONPE, primera vuelta del 12 de abril de 2026; muestreo aleatorio simple con semilla pública 2026: **100 actas de 23 departamentos**.
- Tipos documentales:** 76 actas manuscritas escaneadas y 24 actas digitales STAE con capa de texto.
- Referencia:** conteos digitados y publicados por la ONPE; no se requirió etiquetado manual.
- Unidad de evaluación:** 43 campos por acta manuscrita, luego de excluir las posiciones 04 y 14 de partidos retirados; **3,268 campos** en total.

EVALUACIÓN

La **exactitud por campo** mide coincidencia exacta con el valor oficial; el **CER** cuantifica las ediciones de caracteres y debe minimizarse. Los IC del 95% se estimaron con **10,000 remuestreos de actas completas**, preservando la dependencia intradocumento.

ALCANCE E INTERPRETACIÓN

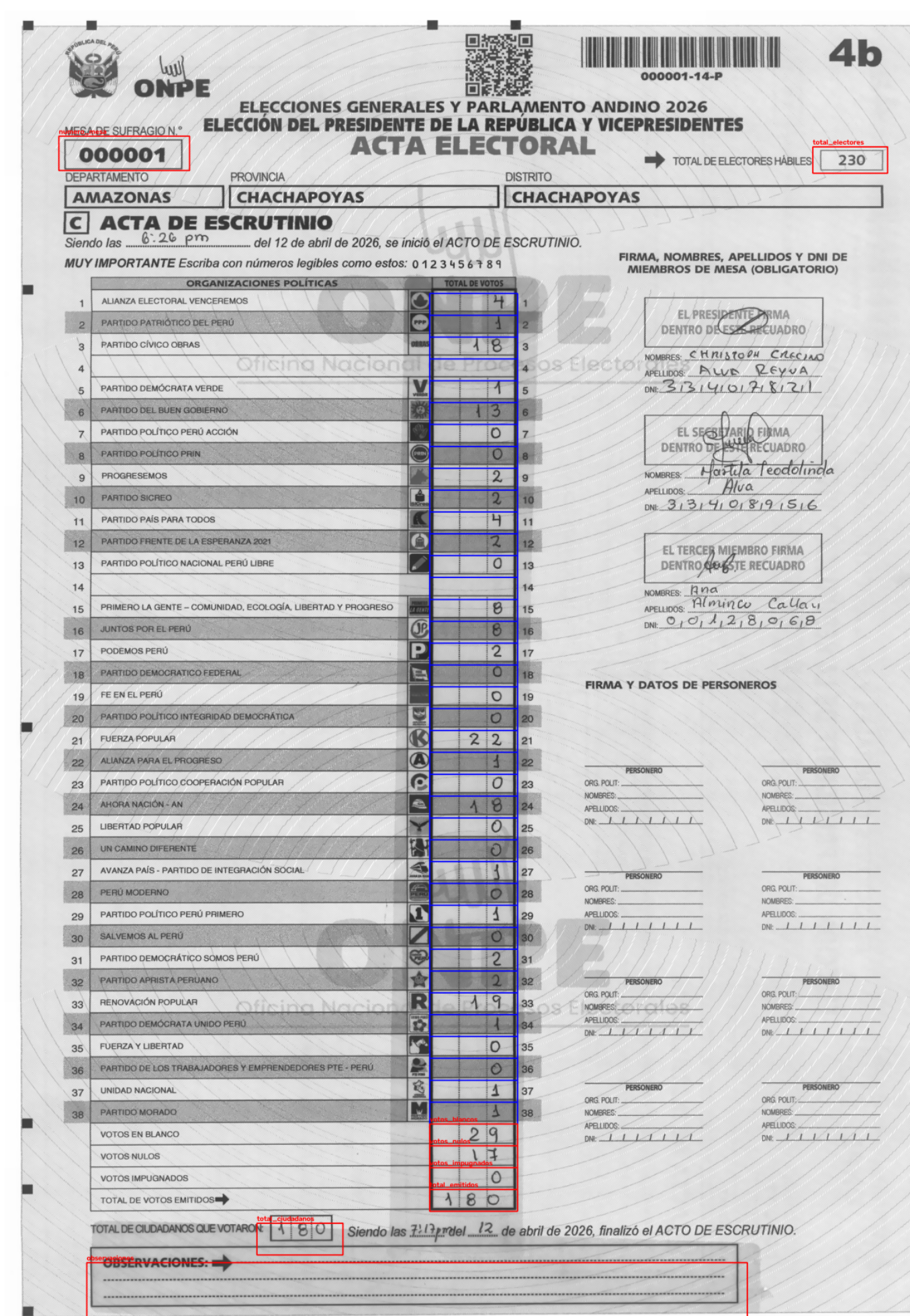
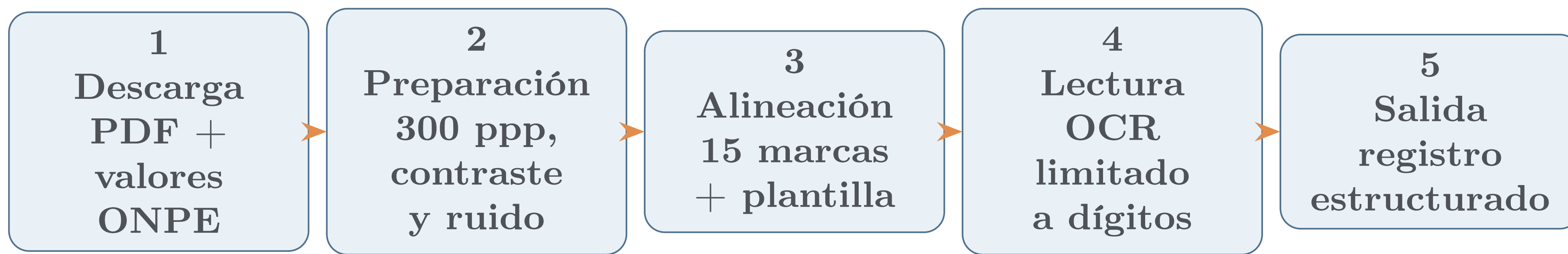
- La muestra evalúa desempeño, pero no estima con precisión la proporción poblacional de actas STAE.
- La regla “celda vacía = 0” incorpora conocimiento del formulario y se reporta separada del reconocimiento estrictamente visual.
- El desempeño alcanzado en manuscritos aún exige validación humana; el sistema constituye una línea base especializada, no una automatización electoral autónoma.

CÓDIGO Y REFERENCIAS

Repositorio: github.com/carlosperez100/onpe_actas

Referencias: Zhao et al. (CVPR 2024); Fujitake (WACV 2024); Wan et al. (CVPR 2024); Li et al. (AAAI 2023); Kim et al. (ECCV 2022).

SISTEMA PROPUESTO



Acta de referencia alineada. En azul: celdas de votos; en rojo: encabezado y resumen.

Localización de campos. Se definieron una sola vez **46 regiones de interés**: 38 celdas de votos, cuatro campos de resumen y cuatro de encabezado. Las coordenadas se almacenaron como proporciones del ancho y alto de la página.

Los cuadrados negros impresos en los bordes se comparan con 15 posiciones conocidas para corregir el desplazamiento geométrico antes del recorte. Así se toleran márgenes, inclinaciones y pequeñas deformaciones del escaneo.

Reconocimiento manuscrito. EasyOCR se restringe a dígitos. Cada recorte se binariza con umbral local; se eliminan bordes, separadores punteados y manchas pequeñas. Si la limpieza borra trazos tenues, se reintenta con el recorte original.

Ruta digital. En las actas STAE, los conteos se obtienen directamente de la capa de texto del PDF y se asocian a nombres de partidos normalizados.

RESULTADOS PRINCIPALES

Muestra nacional: 76 actas manuscritas

Configuración	Exactitud	CER
Fija, OCR sin limpieza	26.81%	0.724
Fija + regla de cero	50.86%	0.482
Alineada, OCR sin limpieza	38.00%	0.617
Alineada + regla de cero	59.58%	0.401

La alineación aportó **+8.7 puntos porcentuales** al comparar las configuraciones con regla de cero. Esta regla añadió **+21.6 puntos** sobre la plantilla alineada sin limpieza.

IC 95%

56.61-62.48% en manuscritas

95.12%

Actas digitales STAE
955 de 1,004 campos

Comparación controlada: mismas 15 actas manuscritas

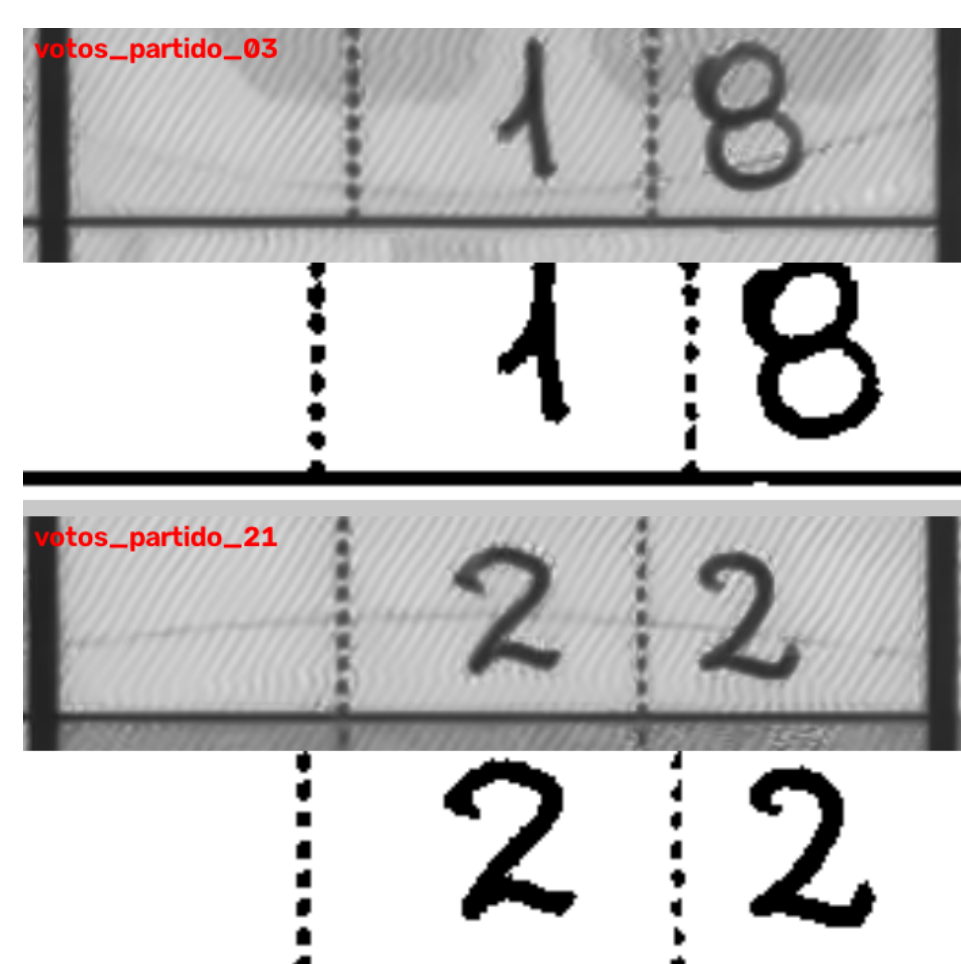
Por etapas **60.93%**

LLM multimodal **48.37%**

0% 50% 100%

El sistema especializado superó a Gemini 2.5 Flash por **12.6 puntos porcentuales**; CER: 0.395 frente a 0.591.

ERRORES, CONCLUSIONES Y SIGUIENTE ETAPA



Dos recortes antes y después de la limpieza de bordes y separadores.

Análisis de errores

- dígitos delgados no detectados;
- trazos sobre separadores eliminados;
- confusiones 8/18 y 7/9;
- dificultad en campos con varias casillas.

Los fallos restantes se concentran en el reconocimiento, no en la ubicación de campos. La calidad del escaneo y la caligrafía explican gran parte de la variabilidad entre actas.

Conclusión científica

Separar primero actas digitales y manuscritas es decisivo. En escaneos, la alineación con marcas mejora el recorte, mientras que un OCR especializado por celdas supera a un LLM multimodal de propósito general.

Siguiente etapa. Entrenar un reconocedor transformer con pares campo-valor del propio dominio; generar etiquetas para YOLOv11 o RT-DETR con la plantilla alineada; y evaluar métodos integrales como OmniParser o Donut con revisión humana.